

Convenciones. Todos los logaritmos son en base 2.

Resolver con el método maestro:

$$T(n) = 2T(n/4) + \sqrt{n}.$$

Parámetros: la recurrencia ya tiene la forma $T(n) = aT(n/b) + f(n)$, con

$$a = 2, \quad b = 4, \quad f(n) = \sqrt{n} = n^{1/2}.$$

Potencia de comparación: se evalúa el exponente $\log_b a = \log_4 2$,

$$\begin{aligned} \log_4 2 &= \frac{\log 2}{\log 4} \quad (\text{cambio de base}) \\ &= \frac{1}{2} \quad (\log 2 = 1 \text{ y } \log 4 = 2) \\ n^{\log_b a} &= n^{1/2} = \sqrt{n}. \end{aligned}$$

Comparación: el cociente entre $f(n)$ y esa potencia es

$$\begin{aligned} \frac{f(n)}{n^{\log_b a}} &= \frac{n^{1/2}}{n^{1/2}} \quad (\text{ambos valen } \sqrt{n}) \\ &= 1 \quad \text{para toda } n \geq 1, \end{aligned}$$

de modo que $f(n) = \Theta(n^{\log_b a})$.

Caso que aplica: el cociente constante descarta los casos extremos. El caso 1 exige $f(n) = \mathcal{O}(n^{\log_b a - \epsilon})$, es decir un cociente acotado por $cn^{-\epsilon}$, y el caso 3 exige $f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \epsilon})$, es decir un cociente que crece como n^ϵ ; ninguna de las dos se cumple con cociente 1 para $\epsilon > 0$. Queda el caso 2, cuya condición $f(n) = \Theta(n^{\log_b a})$ es justo la del renglón anterior, y su conclusión es

$$\begin{aligned} T(n) &= \Theta(n^{\log_b a} \log n) \quad (\text{caso 2 del teorema}) \\ &= \Theta(n^{1/2} \log n) \quad (\log_b a = 1/2) \end{aligned}$$

$T(n) \in \Theta(\sqrt{n} \log n)$